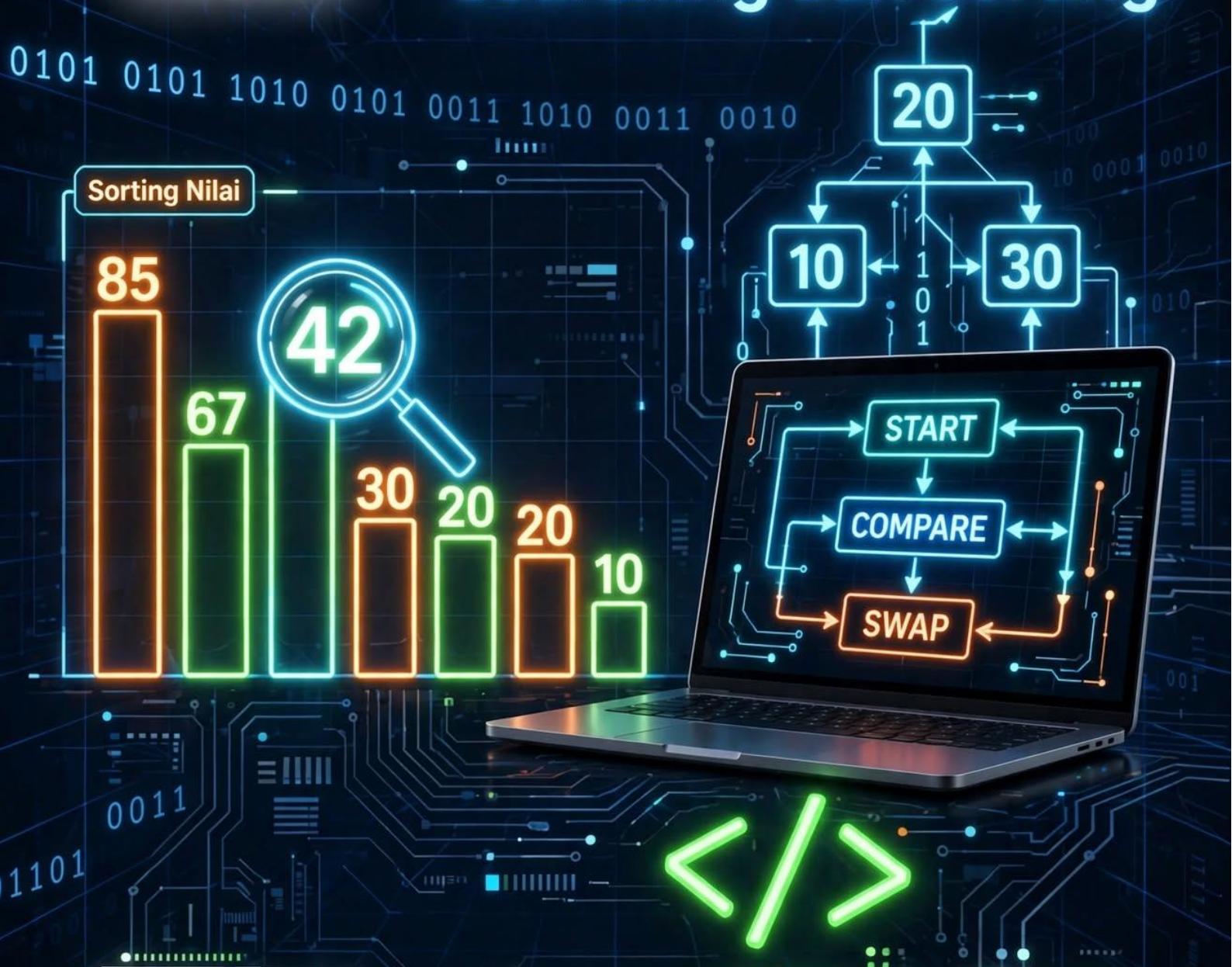
SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

MODUL AJAR

INFORMATIKA - ALGORITMA STANDAR

Searching dan Sorting



Disusun Oleh :

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Fase E • Kelas X • Semester Ganjil

Kurikulum Merdeka • Informatika SMA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦤ꧔ꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃꦔꦏꦺꦴꦠꦩ꧕
Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IDENTITAS	
Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas/Semester	: XII/I
Materi/Topik	: Algoritma Standar: Searching dan Shorting
Alokasi Waktu	: 2 x 45 Menit
Tahun Ajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid :

- Memiliki kemampuan awal yang beragam dalam memahami konsep berpikir komputasional, struktur data dan algoritma.
- Peserta didik secara umum telah mempelajari dan memahami fondasi berpikir komputasional sebagai landasan untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis.

Dimensi Profil Lulusan :

Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Es	: ✓
Penalaran Kritis	: ✓
Kreativitas	: ✓
Kolaborasi	: ✓
Kemandirian	: ✓
Komunikasi	: ✓

Kemampuan Abad 21 (4C)

a. **Critical Thinking (Berpikir Kritis):** Peserta didik menganalisis dan membedakan tingkat efisiensi antara algoritma *Linear/Binary Search* serta *Bubble/Insertion Sort* berdasarkan studi kasus.
b. **Collaboration (Kolaborasi):** Peserta didik bekerja sama di dalam kelompok heterogen untuk memecahkan masalah pada LKPD *Word Search*.
c. **Communication (Komunikasi):** Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan menyampaikan argumentasi secara lisan di depan kelas.
d. **Creativity (Kreativitas):** Peserta didik merancang strategi paling efektif dan cepat untuk menemukan jawaban yang tersebar secara acak dalam simulasi pencarian.

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan;

b. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah mengamati permasalahan kontekstual dan mendengarkan penjelasan dari guru **(C)**, peserta didik **(A)** mampu menjelaskan **(B)** pengertian dan karakteristik algoritma standar secara tepat **(D)**.
2. Melalui kegiatan diskusi pemecahan masalah secara berkelompok **(C)**, peserta didik **(A)** mampu menerapkan **(B)** algoritma standar yang paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan pencarian dan pengurutan data secara tepat **(D)**.
3. Melalui penugasan studi kasus **(C)**, peserta didik **(A)** mampu membedakan **(B)** efisiensi cara kerja algoritma *Linear Search* dengan *Binary Search*, serta *Bubble Sort* dengan *Insertion Sort* beserta alasan yang logis **(D)**.

c. Praktik Pedagogis

1. **Pendekatan Pembelajaran :** Pembelajaran Mendalam (Deep Learning: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi).
2. **Model Pembelajaran : Problem-Based Learning (PBL) Sintaks PBL:**
   - Orientasi Murid pada Masalah
   - Mengorganisasi Murid untuk Belajar
   - Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok
   - Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

- Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

3. **Metode Pembelajaran:**
   - Ceramah Interaktif
   - Tanya Jawab
   - Diskusi Kelompok
   - Pemecahan masalah
   - Presentasi Kelompok

d. Sarana dan Prasarana

- Media: Presentasi (PPT) Materi Algoritma Standar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Word Search (Permainan Pencarian Kata).
- Alat: Laptop, LCD Proyektor, dan Infocus.
- mLingkungan Belajar: Ruang kelas yang diatur untuk mendukung diskusi kelompok (meja disusun berkelompok), menciptakan suasana yang kolaboratif, interaktif, dan kompetitif secara positif

e. Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar dirancang secara kolaboratif, interaktif dan kompetitif dalam suasana yang menyenangkan. Peserta didik belajar melalui interaksi dengan guru, kerja sama dalam kelompok, serta aktivitas untuk menyelesaikan permasalahan terkait algoritma standar. Pembelajaran di laksanakan di ruang kelas dengan pengaturan tempat duduk yang memungkinkan peserta didik berdiskusi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok.

f. Pemanfaatan Teknologi (TPACK)

1. **Website Pembelajaran Informatika:** Peserta didik mengakses Website Pembelajaran Informatika untuk melaksanakan asesmen (*pre-test* & *post-test*), mempelajari materi bacaan, mengamati simulasi visual analogi *searching & sorting*, dan mengerjakan LKPD secara digital.

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN		
SINTAKS	**KAGITAN PEMBELAJARAN**	**ALOKASI WAKTU**
PENDAHULUAN		
Orientasi	❖ Guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ❖ Guru mengecek kehadiran peserta didik	5 Menit

	❖ Guru menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan inklusif dengan menyapa peserta didik serta memastikan kediapan belajar.	
Apersepsi	❖ Guru mengajukan pertanyaan berdasarkan pengalaman peserta didik: “Jika kita sudah mengetahui bagaimana data tersusun, bagaimana cara kita menemukan data tertentu dengan cepat?“ ❖ Peserta didik menyampaikan pendapat berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya ❖ Guru menghubungkan pengalaman tersebut dengan konsep pencarian data dan algoritma. ❖ Guru mengarahkan murid untuk mengakses Website Pembelajaran Informatika dan mengerjakan Pre-Test singkat untuk mengetahui pemahaman awal murid. ❖ Setalh mengerjakan Pre-Test guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran.	10 Menit
KEGIATAN INTI		
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	❖ Guru menyajikan permasalahan kontekstual: "Bayangkan sekolah memiliki 300 murid. Kalian diminta mencari data siswa bernama Andi. Bagaimana cara kalian menemukan data Andi secepat mungkin?" ❖ Guru memantik diskusi: "Apakah mencari data satu per satu akan tetap efektif jika jumlah data mencapai	10 Menit

	ribuan bahkan jutaan?" ❖ Murid membuka menu Materi & Simulasi pada website pembelajaran Informatika melalui gawai masing-masing untuk mengamati visualisasi cara kerja algoritma pencarian dan pengurutan.	
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	❖ Murid membentuk menjadi 9 kelompok heterogen ❖ Murid mengakses LKPD Digital yang ada di Website Pembelajaran Informatika	5 Menit
Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	❖ Murid berdiskusi memecahkan tantangan pada studi kasus pencarian dan pengurutan data langsung melalui platform interaktif di *website* menggunakan perangkat mereka. ❖ Guru memberikan pertanyaan bertahap untuk memandu pemecahan masalah dan memastikan langkah algoritma diterapkan dengan benar. ❖ Guru mengamati proses diskusi, memberikan bimbingan, dan memastikan setiap anggota berpartisipasi aktif dalam kelompoknya.	20 Menit
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil	❖ Guru membimbing kelompok untuk memeriksa kembali keakuratan jawaban dan alasan logis yang telah mereka kerjakan pada studi kasus di LKPD Digital. (Solusi final di LKPD inilah yang menjadi "karya" kelompok). ❖ Guru meminta perwakilan 2-3 kelompok untuk langsung	15 Menit

	mempresentasikan hasil penyelesaian kasus mereka dari LKPD di depan kelas. ❖ Kelompok lain menyimak, membandingkan hasil kerja mereka, dan memberikan tanggapan jika menggunakan pilihan algoritma yang berbeda.	
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	❖ Guru membimbing peserta didik melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan yang baru saja dilakukan dan hasil kerja yang telah dipresentasikan. ❖ Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Guru memberikan konfirmasi final mengenai miskonsepsi (misal: menegaskan kapan waktu yang tepat menggunakan *Bubble Sort* dibanding *Insertion Sort*).	10 Menit
PENUTUP		
Post-Test	❖ Peserta didik mengakses kembali **Website Pembelajaran** untuk mengerjakan *Post-test* secara mandiri guna mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini.	10 Menit
Refleksi	❖ Murid secara mandiri meng menginput Exit Ticket 3-2-1 pada Jurnal Refleksi Digital di Website Pembelajaran Informatika dengan merespons poin-poin berikut: - 3 hal yang kamu pelajari hari ini - 2 hal menarik atau yang paling	3 Menit

	kamu sukai hari ini - 1 pertanyaan yang masih membuatmu bingung atau belum dipahami	
Rancangan Tindak Lanjut & Penutup	❖ Guru menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya ❖ Guru menutup kegiatan pembelajaran di kelas dengan Doa dan Salam	2 Menit

ASESMEN PEMBELAJARAN		
Asesmen pada awal pembelajaran	Jenis	Pre-Test
	Bentuk	Kuis digital melalui Website Pembelajaran Informatika
	Teknik	Murid mengerjakan *Pre-Test* secara mandiri menggunakan gawai masing-masing di awal sebelum masuk ke materi inti pembelajaran.
	Tujuan	Mengukur pengetahuan kognitif awal peserta didik mengenai konsep dasar pencarian (*searching*) dan pengurutan (*sorting*) data.
	Instrumen	10 soal pilihan ganda
Asesmen pada proses pembelajaran		**Penilaian Observasi Murid**
	Jenis	Formatif
	Bentuk	Lembar observasi kinerja dan sikap (Afektif & Psikomotor)
	Teknik	Menilai proses pembelajaran murid melalui observasi selama diskusi kelompok. Penilaian meliputi perkembangan sikap dan keterampilan seperti keaktifan, kolaborasi, komunikasi, tanggung jawab, dan sportivitas.
		Penilaian LKPD Digital
	Jenis	Formatif
	Bentuk	Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Digital pada *Website* Pembelajaran

	Teknik	Menilai hasil kerja kelompok dalam memecahkan masalah pada LKPD Digital. Penilaian meliputi pemahaman konsep algoritma standar, ketepatan pemilihan algoritma, kelogisan pemecahan masalah, dan penyajian hasil.
Asesmen pada akhir pembelajaran	Jenis	Pre-Test
	Bentuk	Kuis digital melalui Website Pembelajaran Informatika
	Teknik	Murid mengerjakan *Pre-Test* secara mandiri menggunakan gawai masing-masing di awal sebelum masuk ke materi inti pembelajaran.
	Tujuan	Mengukur tingkat pencapaian individu dan membandingkan peningkatan pemahaman murid sebelum dan sesudah pembelajaran mengenai algoritma standar.
	Instrumen	10 soal pilihan ganda
KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL		
Pengayaan	Sasaran	Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) berdasarkan hasil *Post-Test* Digital.
	Bentuk Kegiatan	Bimbingan ulang mengenai konsep dan cara kerja *Linear Search, Binary Search, Bubble Sort*, dan *Insertion Sort* dengan bantuan Tutor Sebaya.
	Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran secara asinkron melalui modul khusus remedial (berisi video penjelasan ulang dan kuis sederhana) di *Website* Pembelajaran Informatika.
Remedial	Sasaran	Murid yang telah berhasil mencapai atau melampaui KKTP pada *Post-Test* Digital.

	Bentuk Kegiatan	Pemberian tantangan studi kasus baru yang lebih kompleks (misalnya: menganalisis algoritma *Selection Sort* atau merancang solusi untuk pencarian data ganda pada tabel berskala besar).
	Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran melalui fitur Tugas Pengayaan pada *Website* Pembelajaran Informatika untuk memperdalam kemampuan logika tanpa mengganggu ritme kelas utama.

LAMPIRAN	
LAMPIRAN I	**: MATERI PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN II	**: MEDIA PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN III	**: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)**
LAMPIRAN IV	**: ASESMEN**

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. Informatika untuk SMA/SMK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Mengetahui
Guru Pamong

Titis Widowati, S.T.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Guru Mata Pelajaran

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

LAMPIRAN 1

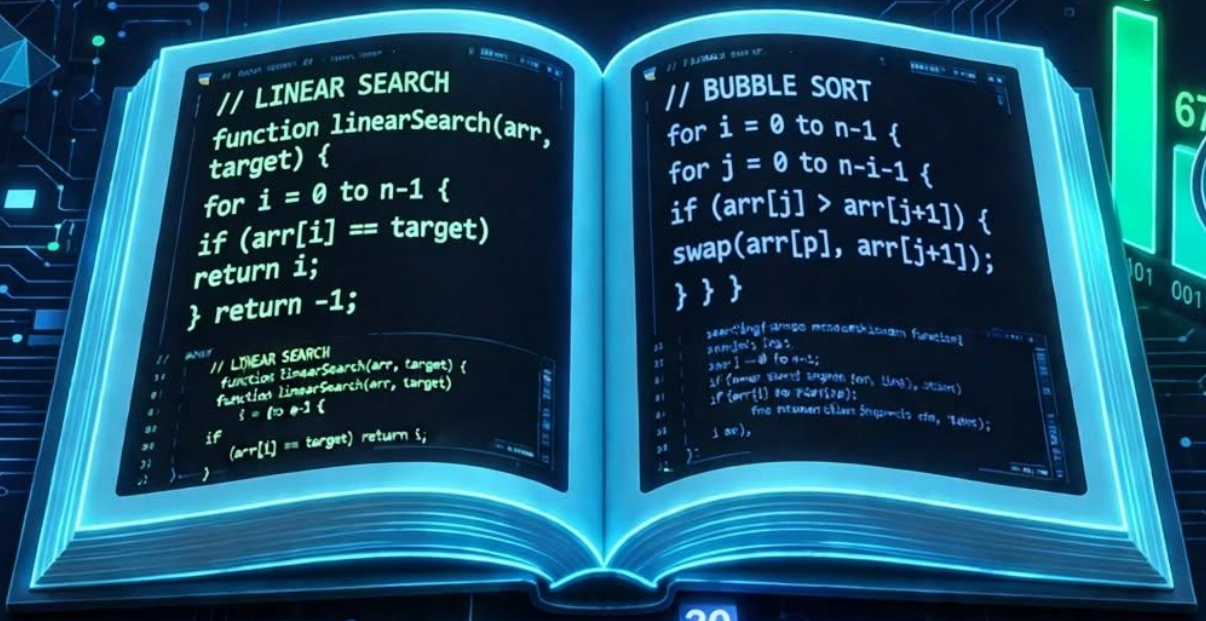
MATERI PEMBELAJARAN

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

HANDBOOK

INFORMATIKA - ALGORITMA STANDAR

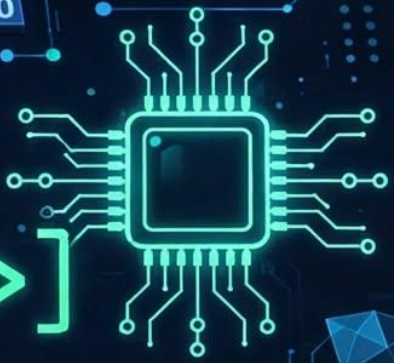
Searching dan Sorting - Panduan Lengkap











Disusun Oleh :
Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Fase E • Kelas X • Semester Ganjil

Kurikulum Merdeka • Informatika SMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku ini disusun sebagai pendamping belajar Informatika bagi siswa kelas X SMA, khususnya dalam memahami **Algoritma Standar: Searching & Sorting** — pondasi penting dalam ilmu komputer dan pengolahan data.

Banyak siswa merasa algoritma itu abstrak dan rumit. Padahal, jika dipelajari lewat analogi sehari-hari — mencari nama di barisan, menyusun kartu remi, atau membuka kamus — algoritma justru terasa dekat dan logis.

Buku saku ini hadir dengan bahasa sederhana, contoh visual, serta tabel perbandingan yang memudahkan kamu memilih algoritma yang tepat. Setiap bagian dilengkapi analogi, contoh kerja, dan latihan mandiri.

Buku ini bukan untuk dibaca pasif. Ambil kertas, tulis langkah-langkahnya, dan coba simulasikan sendiri. Justru dari mencoba itulah pemahaman tumbuh.

Akhir kata, semoga buku kecil ini menjadi langkah awal yang menyenangkan untuk menapaki dunia algoritma dan berpikir komputasional. Selamat belajar, dan selamat berkarya.

Yogyakarta, 2025

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1

BAGIAN INTI — ALGORITMA SEARCHING & SORTING

Bagian 1 **Pengenalan Algoritma** 2
Definisi, analogi, dan dua pilar utama

Bagian 2 **Algoritma Searching** 4
Linear Search dan Binary Search

Bagian 3 **Algoritma Sorting** 8
Bubble, Insertion, dan Selection Sort

Bagian 4 **Sinergi Searching & Sorting** 12
Kombinasi keduanya dalam aplikasi nyata

Bagian 5 **Berpikir Komputasional** 13
4 pilar dalam searching & sorting

Bagian 6 **Cheat Sheet & Peta Konsep** 14
Ringkasan visual semua algoritma

BAGIAN AKHIR

— **Latihan Mandiri** 15

— **Kamus Istilah (Glosarium)** 16

— **Daftar Pustaka** 17

— **Profil Penyusun** 18

TIPS MEMBACA

Baca buku ini sambil praktik. Ambil kertas, tulis langkah-langkah algoritmanya, dan coba simulasi dengan data sederhana. Buku ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Cara membaca buku saku ini agar hasil belajarmu maksimal.

I. **Pahami Analogi Sebelum Definisi**

Buku ini menyajikan analogi (barisan siswa, kamus, kartu remi) lebih dulu sebelum masuk ke definisi teknis.

II. **Ikuti Alur Data**

Setiap algoritma dijelaskan lewat contoh data konkret. Ikuti langkah demi langkah — dari data awal sampai data terurut atau target ditemukan.

III. **Gunakan Tabel Perbandingan**

Di akhir setiap bagian terdapat tabel ringkasan. Gunakan tabel ini untuk memutuskan algoritma mana yang paling tepat untuk kasus tertentu.

IV. **Hafalkan Kata Kunci**

Setiap algoritma punya "kata kunci" yang memudahkan ingatan — misalnya "Bagi Dua" untuk Binary Search, "Bandingkan & Tukar" untuk Bubble Sort.

V. **Kerjakan Latihan Mandiri**

Di akhir buku terdapat latihan. Bagian ini bukan pelengkap — justru di sinilah kamu benar-benar belajar.

SIMBOL YANG AKAN KAMU TEMUI

`[10, 20, 30]` = contoh data array (kumpulan angka).
`O(n)` = kompleksitas waktu (seberapa cepat algoritma bekerja).
Kata Kunci = frasa singkat untuk mengingat cara kerja algoritma.

BAGIAN

1

Pengenalan Algoritma

Langkah Sistematis Penyelesaian Masalah

BAGIAN 1: APA ITU ALGORITMA?

Algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Dalam pemrograman, **Algoritma Standar** digunakan untuk memproses dan mengelola data agar dapat diakses secara efisien.

ANALOGI SEDERHANA

Bayangkan kamu membuat telur goreng: Siapkan telur → Panaskan minyak → Pecahkan & goreng → Matang → Sajikan. Semua langkah **berurutan** dan **bertujuan** — itulah algoritma!

Dua Pilar Utama Algoritma Standar

1. SEARCHING (PENCARIAN)

Proses menemukan posisi atau keberadaan suatu data tertentu dari sekumpulan data.

```
Data: [30, 10, 50, 20, 40]
→ Cari angka 20
```

2. SORTING (PENGURUTAN)

Proses mengatur dan menyusun data berdasarkan aturan tertentu (kecil ke besar atau sebaliknya).

```
Data: [30, 10, 50, 20, 40]
→ Urutkan: [10, 20, 30, 40, 50]
```

INTINYA

Searching menjawab pertanyaan "Di mana data ini?". **Sorting** menjawab pertanyaan "Bagaimana data ini tersusun?". Keduanya adalah pondasi pengolahan data di dunia komputer.

Mengapa Algoritma Ini Penting?

Setiap hari, komputer memproses miliaran data. Tanpa algoritma yang efisien, aplikasi akan lambat dan boros sumber daya. Berikut contoh nyata di sekitar kita:

PENCARIAN DI GOOGLE

Google menggunakan algoritma pencarian canggih untuk menemukan halaman web relevan dari miliaran halaman dalam milidetik.

DAFTAR KONTAK HP

Kontak di ponselmu diurutkan secara alfabetis (Sorting) agar mudah dicari (Searching).

REKOMENDASI MARKETPLACE

Produk "paling relevan" diurutkan berdasarkan algoritma sorting dan pencarian dengan banyak kriteria.

PAPAN SKOR GAME

Leaderboard game diurutkan dari skor tertinggi ke terendah menggunakan algoritma sorting.

TAHUKAH KAMU?

Algoritma sorting tertua yang tercatat digunakan oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 SM untuk mengurutkan data pertanian. Algoritma searching dan sorting sudah ada jauh sebelum komputer ditemukan!

BAGIAN

2

Algoritma Searching

Menemukan Data dengan Cepat

LINEAR SEARCH

Satu per Satu | Cocok untuk Data Acak

Linear Search (pencarian linear) adalah algoritma pencarian paling sederhana. Ia memeriksa data **satu per satu** secara berurutan mulai dari awal sampai data yang dicari ditemukan atau seluruh data habis diperiksa.

ANALOGI & CONTOH KERJA

Mencari siswa **"Citra"** dalam barisan: Andi → Budi → Citra (Ketemu!). Kamu memeriksa satu per satu dari depan sampai menemukan Citra.

Simulasi Langkah demi Langkah

```
// Data awal
Data: [12, 25, 7, 30, 18] | Cari: 30

// Langkah pemeriksaan
12 ≠ 30   →  25 ≠ 30   →  7 ≠ 30   →  30 = 30
```

KELEBIHAN

Mudah dibuat & tidak butuh data terurut.

KEKURANGAN

Sangat lambat jika data sangat banyak.

KAPAN PAKAI LINEAR SEARCH?

Gunakan Linear Search ketika data **tidak terurut** atau jumlah data **relatif sedikit** (misalnya di bawah 100 item). Untuk data besar, pertimbangkan Binary Search.

BINARY SEARCH

Bagi Dua | Data Wajib Terurut!

Binary Search (pencarian biner) membagi ruang pencarian menjadi **dua bagian** secara berulang dengan mengecek nilai tengah. Jauh lebih cepat untuk data berukuran besar.

ANALOGI KAMUS & CARA KERJA

Mencari kata di kamus dengan membuka bagian tengah, lalu membuang setengah bagian yang tidak relevan. Kamu tidak membaca dari halaman pertama — kamu langsung ke tengah!

Simulasi Langkah demi Langkah

```
// Data harus sudah terurut
Data: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70] | Cari: 60

// Iterasi 1
Tengah: 40  →  60 > 40  →  Buang kiri!

// Iterasi 2
Sisa: [50, 60, 70]  →  Tengah: 60  →  60 = 60
```

KELEBIHAN

Sangat cepat untuk data berukuran besar.

SYARAT MUTLAK

Data harus sudah terurut terlebih dahulu.

PERBANDINGAN KECEPATAN

Untuk mencari 1 data di antara **1.000.000** data:
Linear Search: butuh hingga **1.000.000** pemeriksaan.
Binary Search: hanya butuh sekitar **20** pemeriksaan!

Tabel Perbandingan Searching

Aspek	Linear Search	Binary Search
Cara Mencari	Memeriksa satu per satu dari awal	Membagi ruang pencarian menjadi dua
Syarat Data	**Bebas (Tidak harus terurut)**	**Wajib Sudah Terurut**
Kecepatan Data Besar	Cenderung Lambat `O(n)`	**Sangat Cepat** `O(log n)`
Analogi Sehari-hari	Mencari siswa dalam barisan acak	Mencari kata di dalam kamus
Kata Kunci	Satu per Satu	Bagi Dua

CARA MEMILIH

Jika data **sudah terurut** → pakai **Binary Search** (jauh lebih cepat). Jika data **masih acak** dan jumlahnya sedikit → pakai **Linear Search**. Jika data acak tapi sangat banyak → urutkan dulu dengan Sorting, baru Binary Search.

Studi Kasus: Mencari Buku di Perpustakaan

Sebuah perpustakaan memiliki 10.000 buku. Kamu ingin mencari buku berjudul "Algoritma Dasar". Mana algoritma yang tepat?

1 **Jika Buku Tidak Terurut (Linear Search)**

Petugas harus memeriksa rak demi rak, buku demi buku. Dalam kasus terburuk, 10.000 pemeriksaan. Lambat dan melelahkan.

2 **Jika Buku Terurut Alfabetis (Binary Search)**

Petugas langsung membuka rak tengah. Jika judul target < judul tengah, cari di rak kiri. Jika >, cari di rak kanan. Ulangi sampai ketemu. Hanya butuh sekitar **14 pemeriksaan** untuk 10.000 buku!

KESIMPULAN

Sorting (mengurutkan buku) adalah **investasi**. Sekali diurutkan, pencarian ke depannya menjadi sangat cepat. Inilah mengapa Searching dan Sorting sering dipakai bersama.

Latihan Kilat

LATIHAN 1

Data: `[8, 3, 15, 6, 12, 1]`. Cari angka **12** dengan Linear Search. Berapa langkah yang dibutuhkan?

LATIHAN 2

Data: `[2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]`. Cari angka **23** dengan Binary Search. Tuliskan urutan nilai tengah yang diperiksa!

BAGIAN

3

Algoritma Sorting

Menyusun Data dengan Logika

BUBBLE SORT

Bandingkan & Tukar

Bubble Sort membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika urutannya salah, posisinya ditukar. Elemen terbesar perlahan bergerak ("mengapung") ke posisi paling kanan.

ANALOGI & CONTOH

Barisan siswa mengurutkan tinggi badan. Orang lebih tinggi di kiri bertukar ke kanan. Proses ini diulang sampai semua siswa terurut dari pendek ke tinggi.

Simulasi Langkah demi Langkah

```
// Data awal
[30, 10, 20, 40]

// Pass 1
30 > 10 → Tukar: [10, 30, 20, 40]
30 > 20 → Tukar: [10, 20, 30, 40]

// Hasil akhir
[10, 20, 30, 40]
```

KELEBIHAN

Sangat mudah dipahami dan diimplementasikan.

KEKURANGAN

Lambat untuk data besar — kompleksitas `O(n²)`.

KATA KUNCI INGATAN

"Gelembung udara mengapung naik" — elemen terbesar perlahan naik ke posisi paling kanan, seperti gelembung di air.

INSERTION SORT

Geser & Sisipkan

Insertion Sort mengambil satu elemen data lalu membandingkannya dengan bagian yang sudah terurut. Elemen yang lebih besar digeser ke kanan, lalu data disisipkan pada posisi tepat.

ANALOGI & CONTOH

Menyusun kartu remi di tangan satu per satu dari kartu acak ke posisi yang benar. Kamu mengambil kartu baru, lalu menyisipkannya di antara kartu-kartu yang sudah tersusun.

Simulasi Langkah demi Langkah

```
// Mulai dengan satu elemen
Kartu: [30]

// Ambil 21, sisipkan sebelum 30
Dapat 21 → [21, 30]

// Ambil 17, geser 30 dan 21, sisipkan di depan
Dapat 17 → geser 30, geser 21 → [17, 21, 30]
```

KELEBIHAN

Efisien untuk data kecil atau data yang hampir terurut.

KEKURANGAN

Kurang efisien untuk data besar yang benar-benar acak.

KATA KUNCI INGATAN

"Menyusun kartu tangan" — ambil satu kartu, geser yang lain, sisipkan di posisi tepat.

SELECTION SORT

Cari Terkecil & Tukar

Selection Sort mencari nilai terkecil dari seluruh bagian yang belum terurut, kemudian menukarkannya langsung ke posisi paling depan.

ANALOGI & CONTOH

Guru memilih nilai terkecil dari tumpukan ujian, menaruhnya di depan, lalu mengulangi sisa lembaran. Setiap kali, ia mencari yang paling kecil dari yang tersisa.

Simulasi Langkah demi Langkah

```
// Data awal
[30, 10, 40, 20]

// Cari terkecil dari seluruh data
Terkecil: 10  →  Tukar ke depan
[10, 30, 40, 20]

// Cari terkecil dari sisa [30, 40, 20]
Terkecil: 20  →  Tukar ke posisi kedua
[10, 20, 40, 30]

// Lanjutkan hingga terurut
[10, 20, 30, 40]
```

KELEBIHAN

Jumlah penukaran relatif sedikit dibanding Bubble Sort.

KEKURANGAN

Tetap `O(n²)` — lambat untuk data besar.

KATA KUNCI INGATAN

"Memilih nilai terendah satu per satu" — seperti memilih pemain terbaik dari daftar, lalu yang terbaik kedua, dan seterusnya.

Ringkasan Metode Sorting

Algoritma	Kata Kunci Utama	Cara Kerja Ringkas	Analogi Ingatan
Bubble Sort	**Bandingkan & Tukar**	Bandingkan 2 elemen berdampingan, tukar jika salah urut	Gelembung udara mengapung naik
Insertion Sort	**Ambil, Geser, Sisipkan**	Ambil data, geser elemen lain, sisipkan di posisi tepat	Menyusun kartu tangan
Selection Sort	**Cari Terkecil & Tukar**	Cari data terkecil dari sisa array, tukar ke depan	Memilih nilai terendah satu per satu

CARA MEMILIH ALGORITMA SORTING

Data kecil (< 50) → Bubble / Insertion / Selection (sama saja).
Data hampir terurut → Insertion Sort (paling efisien).
Ingin sedikit penukaran → Selection Sort.
Data sangat besar → Merge Sort / Quick Sort (di luar cakupan buku ini).

BAGIAN

4

Sinergi Searching & Sorting

Bekerja Sama Menyelesaikan Masalah

MENGGABUNGKAN KEDUANYA

Searching dan Sorting sering kali digunakan secara **bersamaan** dalam aplikasi nyata. Sorting menjadi "persiapan" agar Searching bisa bekerja maksimal.

CONTOH KASUS LENGKAP

Data acak: `[40, 10, 70, 20, 50, 30]`. Kita ingin mencari angka **50** menggunakan **Binary Search**.

1. **Langkah 1 — Sorting (Persiapan)**
   Urutkan data terlebih dahulu dengan salah satu algoritma sorting. Hasilnya: `[10, 20, 30, 40, 50, 70]`.

2. **Langkah 2 — Searching (Eksekusi)**
   Gunakan Binary Search untuk menemukan posisi angka 50 secara cepat. Karena data sudah terurut, Binary Search bisa membagi dua ruang pencarian berulang kali.

3. **Hasil**
   Angka 50 ditemukan pada posisi ke-5 (indeks 4) dengan hanya **2–3 pemeriksaan**, bukan 5 pemeriksaan seperti Linear Search.

PELAJARAN PENTING

Sorting adalah **investasi waktu**. Sekali kamu mengurutkan data, pencarian ke depannya menjadi jauh lebih efisien. Inilah mengapa database dan sistem pencarian selalu menyimpan data dalam keadaan terurut.

Contoh Nyata di Dunia Kerja

E-COMMERCE

Produk diurutkan berdasarkan harga (Sorting), lalu pengguna mencari produk tertentu (Searching).

PERPUSTAKAAN DIGITAL

Buku diurutkan berdasarkan judul (Sorting), lalu pengunjung mencari buku spesifik (Searching).

SISTEM AKADEMIK

Nilai siswa diurutkan dari tertinggi (Sorting), lalu dicari siswa dengan nilai tertentu (Searching).

MEDIA SOSIAL

Konten diurutkan berdasarkan relevansi (Sorting), lalu pengguna mencari topik tertentu (Searching).

BAGIAN

5

Berpikir Komputasional

4 Pilar dalam Searching & Sorting

4 PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Algoritma Searching dan Sorting adalah contoh nyata penerapan **4 pilar berpikir komputasional**. Mari kita bedah satu per satu.

DEKOMPOSISI

Memecah proses pencarian/pengurutan menjadi langkah kecil: data input, target, dan metode.

Contoh: Binary Search dipecah jadi "cari tengah → bandingkan → buang setengah → ulangi".

PENGENALAN POLA

Melihat pola: data terurut cocok dengan Binary Search; dua data bersebelahan cocok dengan Bubble Sort.

Contoh: Jika data sudah terurut, langsung pilih Binary Search — itu polanya.

ABSTRAKSI

Fokus pada angka/target, mengabaikan informasi yang tidak relevan dengan pencarian.

Contoh: Saat mencari angka 50, kita tidak peduli warna sel atau nama pemilik data — hanya nilainya.

ALGORITMA

Menyusun instruksi berurutan: periksa → bandingkan → tukar/sisipkan.

Contoh: Langkah-langkah Bubble Sort ditulis berurutan dan diulang sampai data terurut.

MENGAPA INI PENTING?

Dengan memahami 4 pilar ini, kamu tidak hanya menghafal algoritma — kamu belajar **cara berpikir** untuk menyelesaikan masalah apa pun, bukan hanya soal searching dan sorting.

BAGIAN

6

Cheat Sheet & Peta Konsep

Ringkasan Cepat Semua Algoritma

PETA KONSEP RINGKAS

Gunakan peta konsep ini sebagai pengingat cepat. Hafalkan kata kuncinya, dan kamu akan selalu ingat cara kerja setiap algoritma.



Tabel Kompleksitas Waktu

Algoritma	Kompleksitas	Kapan Digunakan
Linear Search	`O(n)`	Data acak, jumlah sedikit
Binary Search	`O(log n)`	Data terurut, jumlah besar
Bubble Sort	`O(n²)`	Data sangat kecil, untuk belajar
Insertion Sort	`O(n²)`	Data hampir terurut
Selection Sort	`O(n²)`	Ingin sedikit penukaran

TIPS MENGHAFAL

Searching: "Linear itu pelan tapi bebas; Binary itu cepat tapi harus terurut."
Sorting: "Bubble = gelembung naik; Insertion = kartu tangan; Selection = pilih yang terkecil."

LATIHAN MANDIRI

Uji pemahamanmu dengan latihan berikut. Ambil kertas dan tulis langkah-langkahnya secara manual.

LATIHAN 1 — LINEAR SEARCH

Data: `[14, 7, 22, 9, 31, 5]`. Cari angka **9** dengan Linear Search. Tuliskan urutan pemeriksaan sampai angka ditemukan. Berapa langkah yang dibutuhkan?

LATIHAN 2 — BINARY SEARCH

Data: `[3, 8, 12, 17, 25, 33, 41, 56, 68, 79]`. Cari angka **41** dengan Binary Search. Tuliskan nilai tengah yang diperiksa pada setiap iterasi.

LATIHAN 3 — BUBBLE SORT

Urutkan data `[8, 3, 5, 1, 9]` dengan Bubble Sort. Tuliskan kondisi array setelah setiap pass.

LATIHAN 4 — INSERTION SORT

Urutkan data `[6, 2, 8, 4, 1]` dengan Insertion Sort. Tuliskan kondisi array setelah setiap penyisipan.

LATIHAN 5 — SELECTION SORT

Urutkan data `[9, 4, 7, 2, 5]` dengan Selection Sort. Tuliskan nilai terkecil yang dipilih pada setiap iterasi.

LATIHAN 6 — KOMBINASI

Data: `[25, 10, 40, 15, 35]`. Urutkan dengan algoritma sorting pilihanmu, lalu cari angka **35** dengan Binary Search. Tuliskan semua langkahnya.

LATIHAN 7 — ANALISIS

Mengapa Binary Search lebih cepat daripada Linear Search? Jelaskan dengan bahasa sendiri, dan sebutkan syarat utama yang harus dipenuhi.

KAMUS ISTILAH

Istilah teknis yang wajib kamu pahami selama belajar algoritma.

Algoritma
Langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah.

Array
Kumpulan data yang tersusun dalam urutan tertentu, mis. [10, 20, 30].

Binary Search
Algoritma pencarian dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang.

Bubble Sort
Sorting dengan membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya jika salah urut.

Elemen
Satu unit data dalam array, mis. angka 30 dalam [30, 10, 20].

Insertion Sort
Sorting dengan mengambil elemen lalu menyisipkannya ke posisi tepat.

Kompleksitas
Ukuran seberapa efisien algoritma, biasanya ditulis O(n), O(log n), O(n^2).

Linear Search
Pencarian dengan memeriksa data satu per satu dari awal.

Pass
Satu putaran lengkap dalam algoritma sorting.

Pencarian
Proses menemukan posisi atau keberadaan data tertentu (Searching).

Pengurutan
Proses menyusun data berdasarkan aturan tertentu (Sorting).

Selection Sort
Sorting dengan mencari nilai terkecil dari sisa data dan menukarnya ke depan.

Sorting
Proses mengatur data menjadi urutan tertentu (naik/turun).

Tukar (Swap)
Menukar posisi dua elemen dalam array.

DAFTAR PUSTAKA

Sedgewick, R. (1990). *Algorithms in C*. Addison-Wesley. (Membahas komprehensif algoritma sorting, searching, dan analisisnya.)

Knuth, D. E. (1998). *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching* (2nd ed.). Addison-Wesley. (Referensi klasik dan paling komprehensif untuk sorting & searching.)

Jagtap, A., & Mali, A. (2021). Searching and Sorting Techniques. Dalam *Data Structures using C*. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9781003105800-7

Hartono, S.Pd., M.T.I. (n.d.). *Algoritma Pengurutan (Sorting) dan Implementasinya di Python (bubble, insertion, selection)*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi. https://lmsspada.kemdikbud.go.id/

Biro Pengembangan Inovasi Dan Karir Universitas Medan Area. (2025). *Algoritma Pencarian dan Pengurutan dari Linear Search hingga Quick Sort*. https://bpika.uma.ac.id/2025/06/10/algoritma-pencarian-dan-pengurutan-dari-linear-search-hingga-quick-sort/

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Carnegie Mellon University. (n.d.). *Recursion II and Search Algorithms*. https://www.cs.cmu.edu/~15110/practice/unit2/

CATATAN

Referensi di atas digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan contoh. Untuk latihan interaktif, silakan kunjungi e-portfolio penulis.

PROFIL PENYUSUN



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Seorang pendidik yang percaya bahwa setiap siswa mampu belajar algoritma asalkan diberi pendekatan yang tepat. Aktif mengajar Informatika kelas X dengan metode praktik langsung dan pemanfaatan teknologi digital.

Email ilyasfandhianggara@gmail.com
Website e-portofolio-fandhi.vercel.app
Lokasi Yogyakarta, Indonesia

> *"Algoritma bukan tentang menghafal.*
> *Ini tentang cara berpikir."*
>
> — ILYAS FANDHI ANGGARA

✦ ✦ ✦

Saatnya Berpikir Komputasional

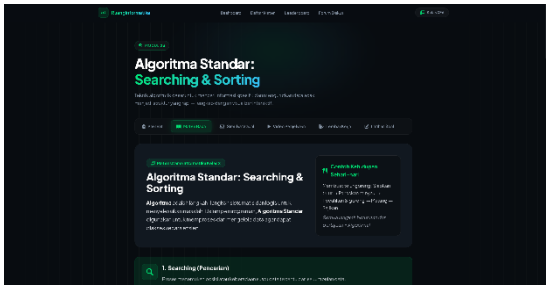
Semakin rapi langkahmu, semakin efisien algoritmamu. Selamat belajar Searching & Sorting!

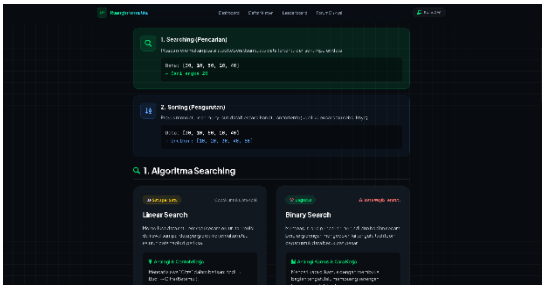
LAMPIRAN 2

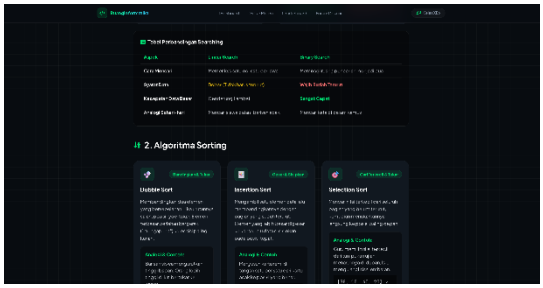
MEDIA PEMBELAJARAN

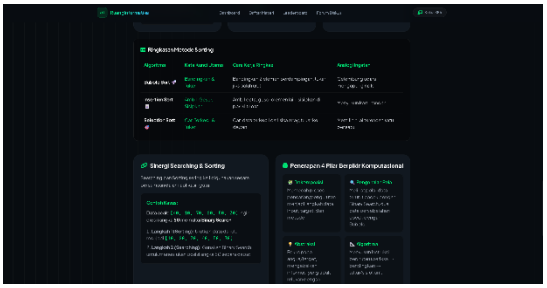
A. Website Pembelajaran Informatika

1. Materi Bacan

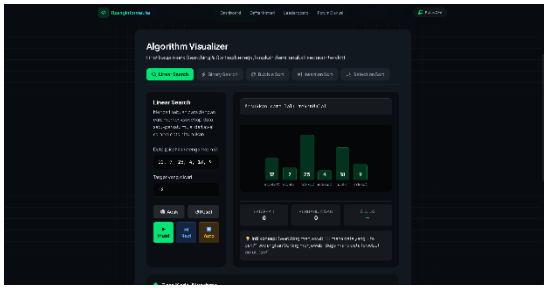


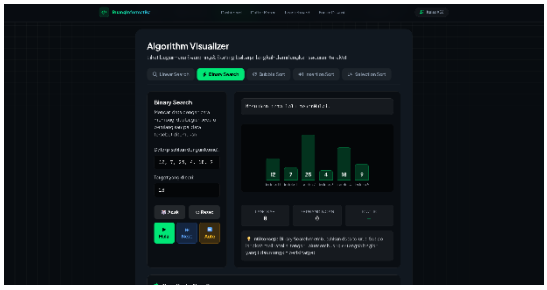


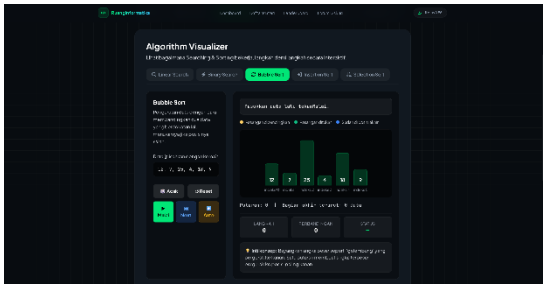


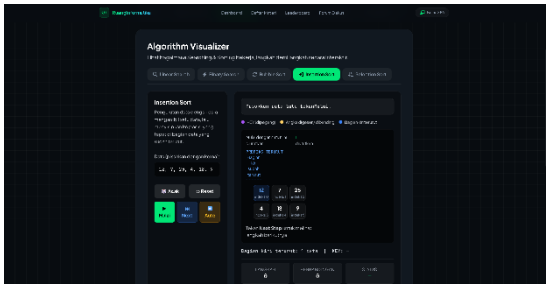


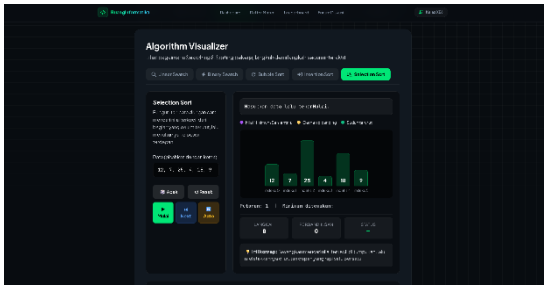
2. Simulasi Visual



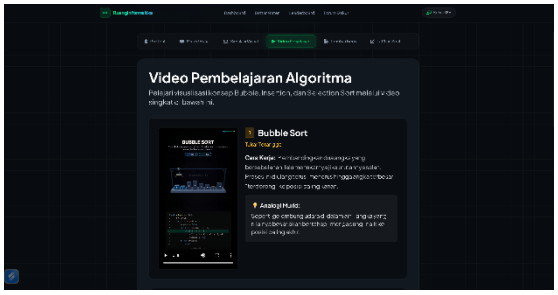


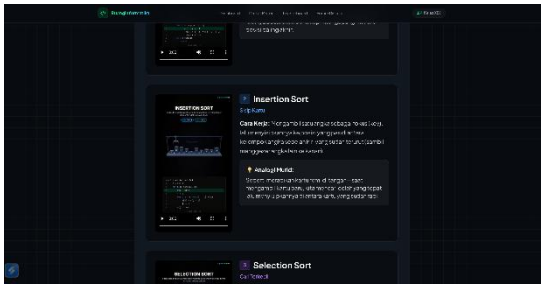


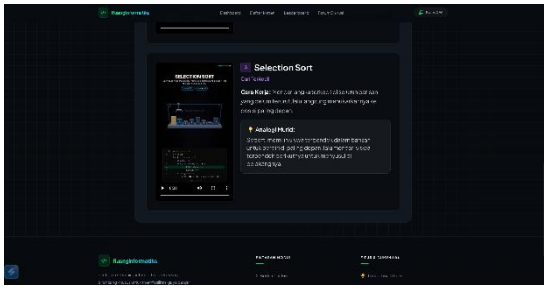




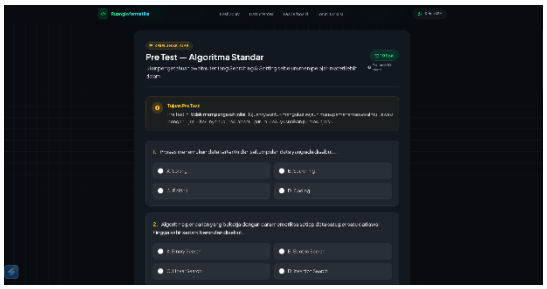
3. Video Pembelajaran

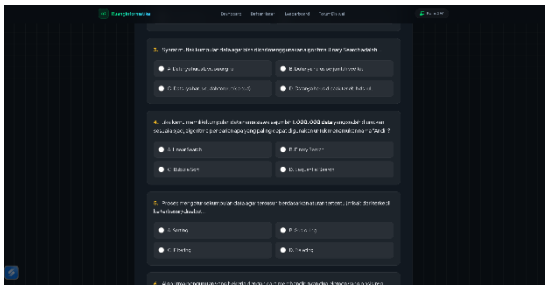


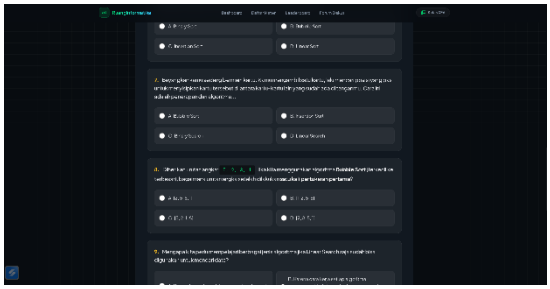


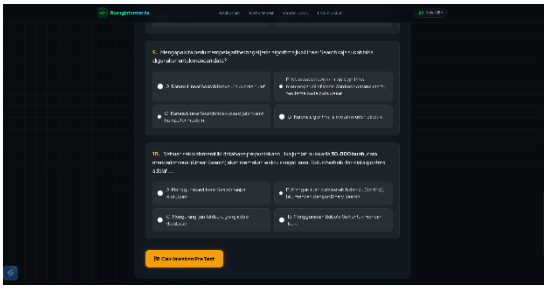


4. Pre Test

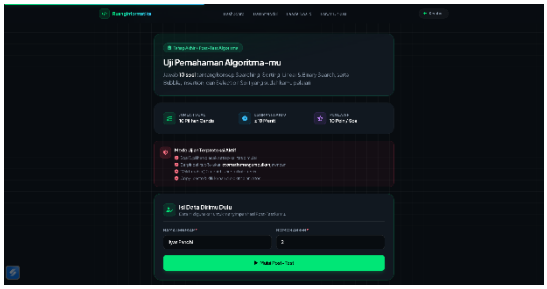


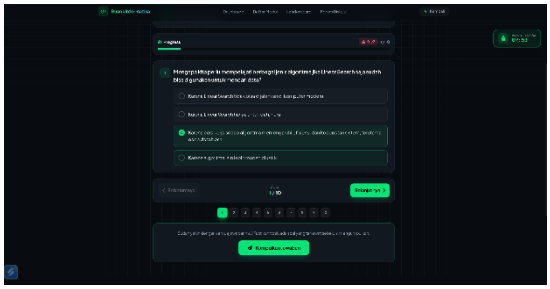


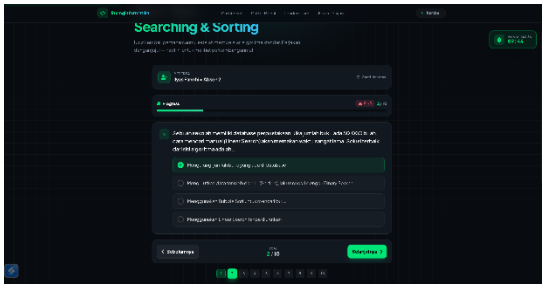


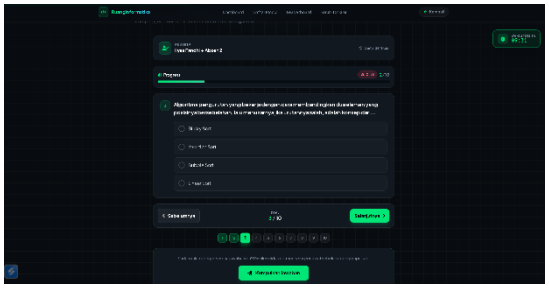
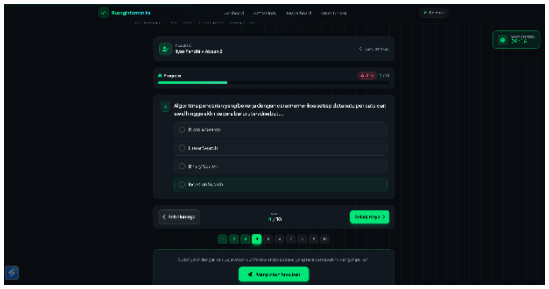
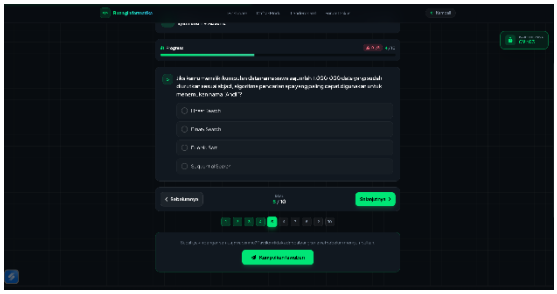
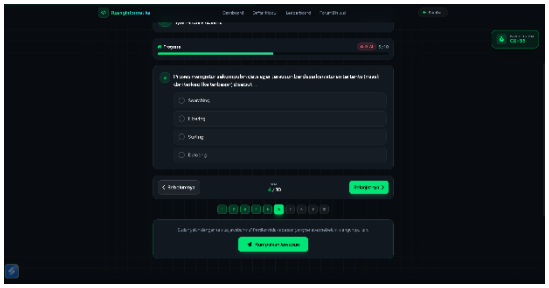
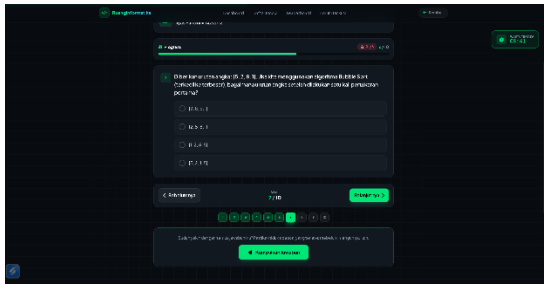
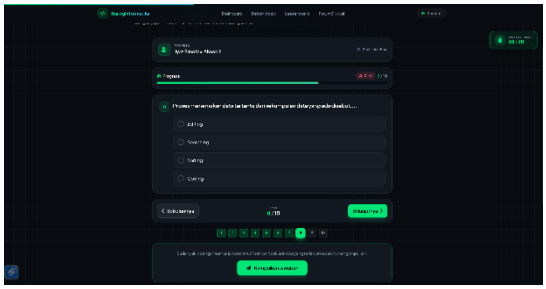
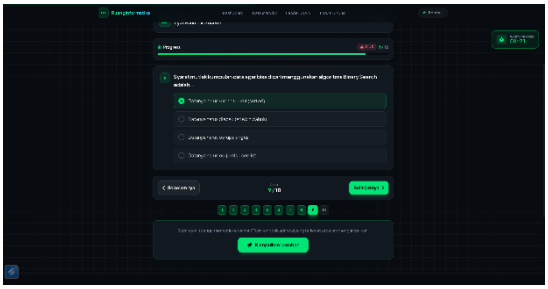
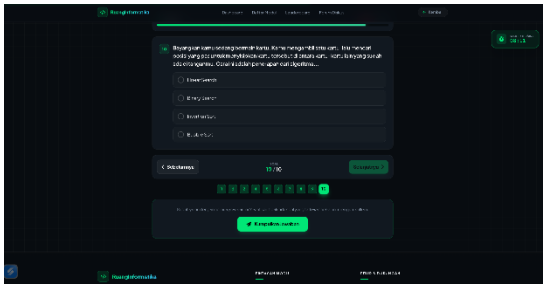


5. Post Test

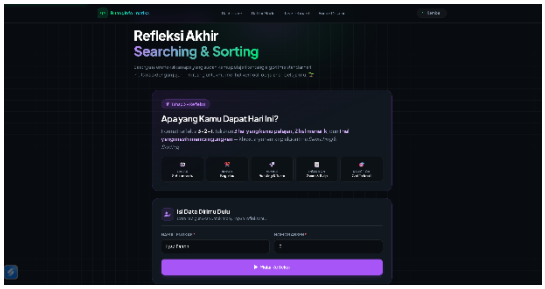


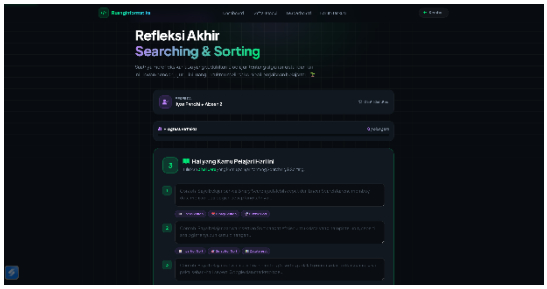


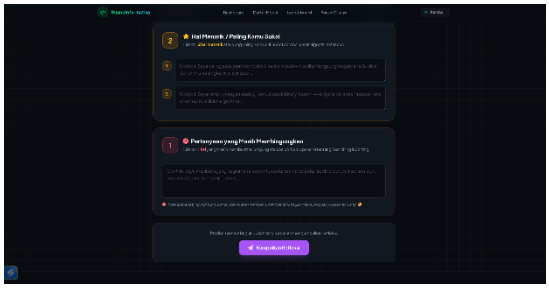


6. Refleksi Pembelajaran







B. Power Point (PPT)

















PERBEDAAN LINEAR SEARCH DAN BINARY SEARCH

Aspek	Linear Search	Binary Search
Cara mencari data	Satu persatu	Membagi dua bagian data
Kebutuhan Data	Tidak perlu berurutan	Perlu data berurutan
Efisien	cocok untuk data sedikit	cocok untuk data banyak

Jenis-Jenis Sorting

BUBBLE SORT

Pengurutan data dengan cara membandingkan dua data yang berdekatan lalu menukarnya jika posisinya salah

Cara Kerja Bubble Sort :
1. Bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua
2. Tukar jika urutannya salah
3. Lanjutkan ke pasangan berikutnya
4. Ulangi proses hingga seluruh data terurut

Jenis-Jenis Sorting

INSERTION SORT



Pengurutan data dengan cara mengambil satu data, lalu menyisipkan ke posisi yang tepat di bagian data yang sudah terurut

Cara kerja insertion sort :
1. Anggap elemen pertama sudah terurut
2. Ambil elemen berikutnya
3. Bandingkan dengan elemen sebelumnya
4. Geser elemen yang lebih besar
5. Sisipkan elemen pada posisi yang tepat

Jenis-Jenis Sorting

SELECTION SORT

Bekerja dengan cara memindai (scan) seluruh elemen yang belum terurut untuk mencari nilai yang paling kecil, lalu langsung menukarnya ke posisi paling depan dari area yang belum terurut tersebut.

TERIMA KASIH

LAMPIRAN 3

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

LKPD

INFORMATIKA · ALGORITMA STANDAR

Searching dan Sorting – Lembar Kerja Peserta Didik

0101 0101 001 0010 1010 0110 0110 0011 011 0100 0101

LINEAR SEARCH

ALGORITMA LINEAR SEARCH

```
function linearSearch(arr, target) {
  for i = 0 to n-1 {
    if arr[i] == target {
    return i // found at index i
    }
    return -1 // not found
}
```

VISUAL PROSES

KEY = 42

1	2	3	4	5
23	56	42	87	12

Ditemukan di indeks 2 ✓

CHECKLIST TUGAS

- ☑ Memahami konsep Searching Linear & Binary
- ☑ Mempelajari algoritma Sorting (Bubble, Selection)
- ☑ Menganalisis kompleksitas waktu algoritma

Proses Sorting Data





Binary Tree

ALUR ALGORITMA



Kurikulum Merdeka • Informatika SMA

Fase E • Kelas X • Semester Ganjil

LKPD DIGITAL — MODUL AJAR

LKPD

ALGORITMA STANDAR

Searching · Sorting

Berpikir Komputasional dalam Memilih Algoritma

XE6

KELAS X · FASE E

TARGET PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi kelompok, murid mampu **menjelaskan perbedaan mendasar** algoritma Searching dan Sorting serta **mengidentifikasi karakteristik** tiap algoritma standar dengan tepat.
2. Melalui studi kasus, murid mampu **menerapkan** algoritma standar (Linear/Binary Search, Bubble/Insertion Sort) untuk memecahkan permasalahan secara runtut.
3. Berdasarkan hasil analisis, murid mampu **membandingkan efisiensi** algoritma standar dan memilih algoritma paling tepat sesuai karakteristik data.

ALOKASI WAKTU
30 Menit

FORMASI
Kerja Kelompok · 4 Anggota

IDENTITAS KELOMPOK

Isi data kelompokmu

KELAS	Kelas	Hari / Tanggal
1	Anggota 1	No. Absen
2	Anggota 2	No. Absen
3	Anggota 3	No. Absen
4	Anggota 4	No. Absen

Diskusikan bersama kelompok • Gunakan Simulasi Interaktif • Tulis jawaban pada kolom

01 PETUNJUK PENGERJAAN DIGITAL

Baca dengan teliti sebelum mulai berdiskusi

ATURAN PENGERJAAN

1. **Diskusikan** setiap permasalahan bersama anggota kelompokmu — jangan bekerja sendiri.
2. Gunakan fitur **Simulasi Interaktif** pada Website Pembelajaran Informatika jika kelompokmu kesulitan membayangkan cara kerja algoritma.
3. Ketikkan jawaban hasil diskusi kelompok langsung pada **kolom yang disediakan** (text area / isian).
4. Perhatikan alokasi waktu pengerjaan: **30 Menit**.

02 ALUR KERJA LKPD

Ikuti 4 langkah berikut secara berurutan

LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN

1. Baca **Tugas 1** — pahami definisi & karakteristik algoritma Searching dan Sorting.
2. Kerjakan **Tugas 2** — simulasikan algoritma Sorting & Searching pada kasus nyata.
3. Selesaikan **Tugas 3** — analisis efisiensi dan pilih algoritma paling tepat.
4. Periksa **checklist** di tiap tugas, lalu kumpulkan file/LKPD sesuai instruksi gurumu.

TIPS BERHASIL

- ! Jangan langsung menulis jawaban akhir — **diskusikan dulu** langkah-langkahnya bersama kelompok.
- ? Kalau bingung, **gambar dulu** data di kertas lalu tandai mana yang dibandingkan / ditukar.
- ✓ Gunakan **bahasa sendiri** — yang dinilai adalah penalaran, bukan hafalan.

03 TUGAS 1 — MEMAHAMI KARAKTERISTIK ALGORITMA

Fokus TP 1 · Diskusikan bersama kelompokmu

A. DEFINISI DASAR

Jelaskan dengan bahasa kelompokmu sendiri, apa **perbedaan mendasar** antara algoritma **Searching** (Pencarian) dan **Sorting** (Pengurutan)?

KOLOM JAWABAN TEKS

B. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK

Pasangkan karakteristik di bawah ini dengan nama algoritma yang paling tepat! Pilih salah satu dari:

Linear Search | Binary Search | Bubble Sort | Insertion Sort

1. "Saya mencari data dengan cara **membagi dua ruang pencarian** terus-menerus. Syaratnya, data harus sudah berurutan."
   JAWABAN: ----------

2. "Saya mengurutkan data dengan cara menganalogikan **menyisipkan kartu** ke posisi yang tepat di antara kartu yang sudah urut."
   JAWABAN: ----------

3. "Saya mencari data dengan cara **mengecek satu per satu** dari awal sampai akhir, tanpa peduli datanya urut atau acak."
   JAWABAN: ----------

4. "Saya mengurutkan data dengan cara selalu **membandingkan dua data yang bersebelahan**, lalu menukarnya jika posisinya salah."
   JAWABAN: ----------

CHECKLIST SELESAI

- [ ] Definisi Searching & Sorting sudah ditulis dengan bahasa kelompok sendiri
- [ ] Keempat karakteristik sudah dipasangkan dengan algoritma yang tepat

04

TUGAS 2 — MENERAPKAN ALGORITMA STANDAR (1/2)

Fokus TP 2 · Studi Kasus 1: Sorting dengan Bubble Sort

1 Studi Kasus 1 — Mengurutkan Data (Sorting)

Bubble Sort · Simulasi Iterasi Pertama

Pak Ilyas baru selesai mengoreksi **5 lembar ujian** murid kelas XE6 dengan nilai acak sebagai berikut:

DATA AWAL

85	70	95	60	80

Urutkan dari **terkecil ke terbesar** menggunakan algoritma **Bubble Sort**. Tuliskan simulasi pertukaran posisi data pada **Iterasi / Putaran Pertama** saja!

Petunjuk: Bandingkan dua angka bersebelahan dari kiri ke kanan, tukar jika urutannya salah.

SIMULASI ITERASI 1

1. Bandingkan 85 dan 70 → **Tukar** posisinya menjadi: 70 | 85 | 95 | 60 | 80
2. Bandingkan 85 dan _____ → **Tukar / Tidak Tukar** (lingkari): 70 | 85 | ☐ | ☐ | ☐
3. Bandingkan _____ dan _____ → **Tukar / Tidak Tukar** (lingkari): 70 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
4. Bandingkan _____ dan _____ → **Tukar / Tidak Tukar** (lingkari): 70 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

✓ **Hasil akhir Iterasi 1:** ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

CHECKLIST SELESAI — STUDI KASUS 1

- [ ] Empat langkah perbandingan sudah disimulasikan lengkap
- [ ] Hasil akhir Iterasi 1 sudah diisi sesuai urutan hasil pertukaran
- [ ] Sudah paham mengapa angka terbesar "mengapung" ke posisi paling kanan

05

TUGAS 2 — MENERAPKAN ALGORITMA STANDAR (2/2)

Fokus TP 2 · Studi Kasus 2: Searching dengan Binary Search

2 Studi Kasus 2 — Mencari Data (Searching)

Binary Search · Mencari NISN 112

Diberikan daftar NISN siswa yang sudah **terurut** dari terkecil ke terbesar:

DATA TERURUT

101	105	112	118	125	130	135

*Target: cari NISN **112** menggunakan **Binary Search**.*

Terapkan langkah kerja **Binary Search** secara singkat. Isi setiap langkah di bawah ini.

LANGKAH PENYELESAIAN

1. Cari nilai tengah dari data tersebut, yaitu: _____
2. Apakah 112 sama dengan nilai tengah? **Ya / Tidak** (lingkari).
   Jika tidak, apakah 112 lebih _____ atau lebih _____ dari nilai tengah?
3. Karena lebih kecil, maka sisa area pencarian kita sekarang adalah bagian **Kiri / Kanan** (lingkari), yaitu data:

   [ ] [ ] [ ]

✓ Nilai tengah dari sisa data tersebut adalah: _____ — **Data ditemukan!**

CHECKLIST SELESAI — STUDI KASUS 2

- [ ] Nilai tengah awal sudah ditemukan dengan benar
- [ ] Sudah menentukan arah pencarian (kiri/kanan) berdasarkan perbandingan
- [ ] Sisa data & nilai tengah akhir sudah diisi sampai NISN 112 ditemukan

06 TUGAS 3 — ANALISIS EFISIENSI ALGORITMA

Fokus TP 3 · Pilih algoritma paling tepat & jelaskan alasannya

A Analisis Kasus A — Linear vs Binary Search

Perpustakaan Digital · 10.000 judul buku

Sistem Perpustakaan SMA Negeri 4 Yogyakarta memiliki database berisi **10.000 judul buku** yang telah disusun rapi secara **alfabetis** (dari A sampai Z). Suatu hari, seorang siswa ingin meminjam buku berjudul *"Sistem Operasi Komputer"*.

Menurut kelompok kalian, algoritma pencarian manakah (**Linear Search** atau **Binary Search**) yang paling cepat dan efisien? **Berikan alasan logisnya!**

KOLOM JAWABAN TEKS — TULIS PILIHAN + ALASAN LOGIS

B Analisis Kasus B — Bubble vs Insertion Sort

Data hampir terurut · 5 siswa

Data tinggi badan 5 orang siswa kelas XE6 **hampir terurut sempurna** dari yang paling pendek. Hanya ada satu siswa baru di akhir barisan yang ternyata lebih pendek dan harus dimasukkan ke tengah barisan:

DATA TINGGI BADAN (CM)

`150` `155` `160` `165` `152`

*Hanya **152 cm** yang posisinya salah — harus disisipkan di antara 150 dan 155.*

Antara **Bubble Sort** dan **Insertion Sort**, algoritma manakah yang paling efisien dan memakan proses paling sedikit? **Berikan alasan logisnya!**

KOLOM JAWABAN TEKS — TULIS PILIHAN + ALASAN LOGIS

CHECKLIST SELESAI

- [ ] Kasus A sudah dianalisis: pilihan algoritma + alasan logis berbasis karakteristik data
- [ ] Kasus B sudah dianalisis: pilihan algoritma + alasan logis tentang kondisi "data hampir terurut"
- [ ] Semua jawaban sudah didiskusikan bersama seluruh anggota kelompok

LAMPIRAN IV

ASESMEN

A. ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Pre Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 Soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai konsep algoritma pencarian (*Linear & Binary Search*) dan pengurutan (*Bubble & Insertion Sort*).

2. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Murid dapat menjelaskan pengertian proses pencarian data (*Searching*).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2	Disajikan cara kerja pencarian, murid dapat mengidentifikasi algoritma *Linear Search*.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Murid dapat menentukan syarat mutlak penggunaan *Binary Search*.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	3
4	Disajikan studi kasus pencarian data besar terurut, murid dapat memilih algoritma yang tepat.	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	4
5	Murid dapat menjelaskan pengertian proses pengurutan data (*Sorting*).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	5
6	Disajikan cara kerja pengurutan, murid dapat mengidentifikasi karakteristik *Bubble Sort*.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	6
7	Disajikan analogi pengurutan, murid dapat mengidentifikasi karakteristik *Insertion Sort*.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	7
8	Disajikan urutan angka acak pendek,	(C3 -	Pilihan	8

	murid dapat menyimulasikan satu iterasi *Bubble Sort*.	Mengaplikasi)	Ganda	
9	Murid dapat menyimpulkan tujuan pentingnya memilih algoritma yang efisien.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	9
10	Disajikan perbandingan data kecil dan sangat besar, murid dapat menentukan metode algoritma terbaik.	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	10

3. Instrumen

1. Proses menemukan data tertentu dari sekumpulan data yang ada disebut.... A. Sorting B. Searching C. Editing D. Coding **Kunci Jawaban: B**
2. Algoritma pencarian yang bekerja dengan cara memeriksa setiap data satu per satu dari awal hingga akhir secara berurutan disebut... A. Binary Search B. Bubble Search C. Linear Search D. Insertion Search **Kunci Jawaban: C**
3. Syarat mutlak kumpulan data agar bisa dicari menggunakan algoritma *Binary Search* adalah... A. Datanya harus berupa angka B. Datanya harus berjumlah sedikit C. Datanya harus sudah terurut (*sorted*) D. Datanya harus diacak terlebih dahulu **Kunci Jawaban: C**
4. Jika kamu memiliki kumpulan data nama siswa sejumlah 1.000.000 data yang sudah diurutkan sesuai abjad, algoritma pencarian apa yang paling cepat digunakan untuk menemukan nama "Andi"?

A. Linear Search
B. Binary Search
C. Bubble Sort
D. Sequential Search

Kunci Jawaban: B

5. Proses mengatur sekumpulan data agar tersusun berdasarkan aturan tertentu (misal: dari terkecil ke terbesar) disebut...

A. Sorting
B. Searching
C. Filtering
D. Deleting

Kunci Jawaban: A

6. Algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang posisinya bersebelahan, lalu menukarnya jika urutannya salah, adalah konsep dari...

A. Binary Sort
B. Bubble Sort
C. Insertion Sort
D. Linear Sort

Kunci Jawaban: B

7. Bayangkan kamu sedang bermain kartu. Kamu mengambil satu kartu, lalu mencari posisi yang pas untuk menyisipkan kartu tersebut di antara kartu-kartu lain yang sudah ada di tanganmu. Cara ini adalah penerapan dari algoritma...

A. Bubble Sort
B. Insertion Sort
C. Binary Search
D. Linear Search

Kunci Jawaban: B

8. Diberikan urutan angka: [5, 2, 8, 1]. Jika kita menggunakan algoritma *Bubble Sort* (terkecil ke terbesar), bagaimana urutan angka setelah dilakukan satu kali pertukaran pertama?

A. [2, 5, 8, 1]
B. [1, 2, 5, 8]

C. [5, 2, 1, 8]

D. [2, 8, 5, 1]

Kunci Jawaban: A

9. Mengapa kita perlu mempelajari berbagai jenis algoritma jika *Linear Search* saja sudah bisa digunakan untuk mencari data?

A. Karena *Linear Search* hanya untuk data huruf

B. Karena cara kerja setiap algoritma memengaruhi efisiensi dan kecepatan sistem, terutama pada data besar

C. Karena *Linear Search* tidak bisa dijalankan di komputer modern

D. Karena algoritma lain lebih mudah diketik

Kunci Jawaban: B

10. Sebuah sekolah memiliki database perpustakaan. Jika jumlah buku ada 50.000 buah, cara mencari manual (*Linear Search*) akan memakan waktu sangat lama. Solusi terbaik dari sisi algoritma adalah..

A. Menggunakan *Linear Search* tanpa diurutkan

B. Mengurutkan data terlebih dahulu (*Sorting*), lalu mencari dengan *Binary Search*

C. Mengurangi jumlah buku yang ada di database

D. Menggunakan *Bubble Sort* untuk mencari buku

Kunci Jawaban: B

4. Pedoman Skor

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	**10**
Jawaban Salah	**0**
Nilai = (Jawaban Benar/10) x 10	

B. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN

1. Penilaian Observasi Muri

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Formatif (Proses Pembelajaran)
Bentuk Asesmen	Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif & Psikomotor)
Teknis Pelaksanaan	Guru mengamati dan mencatat keaktifan serta perilaku murid secara individu selama proses awal kelas, diskusi kelompok dan presentasi

b. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Indikator (Dimensi)	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan terhadap Tuhan YME	Berdoa dengan sangat khidmat di awal dan akhir pembelajaran serta menunjukkan etika/integritas tinggi selama beraktivitas di laboratorium.	Berdoa dengan khidmat dan mematuhi etika belajar di laboratorium dengan baik.	Ikut berdoa namun kurang khidmat atau perlu diingatkan terkait etika di laboratorium.	Tidak khidmat saat berdoa dan tidak memperhatikan etika/budaya belajar di laboratorium.
Penalaran Kritis	Sangat aktif membedah studi kasus, tepat	Aktif menganalisis masalah dan mampu menentukan penggunaan	Kurang aktif menganalisis, membutuhkan dorongan untuk menentukan algoritma	Pasif dan belum mampu menganalisis masalah maupun komponen

	menentukan algoritma standar (Searching/Sorting) yang sesuai, dan kritis mengevaluasi alasan efisiensi algoritma.	algoritma standar serta mensimulasikannya dengan benar.	yang tepat pada studi kasus.	algoritma standar tanpa bimbingan penuh.
Kreativitas	Mampu merancang variasi solusi/simulasi algoritma pencarian dan pengurutan yang efisien dan menyajikan tampilan karya di LKPD Digital secara inovatif.	Menyusun simulasi algoritma dengan rapi dan memberikan alternatif langkah penyelesaian yang jelas.	Menyusun simulasi algoritma hanya mengikuti contoh persis tanpa mencoba variasi pemecahan masalah.	Sulit menyusun alur/simulasi algoritma dan karya disajikan seadanya/belum selesai.
Kemandirian	Inisiatif tinggi dalam menguji simulasi algoritma melalui Website Pembelajaran dan bertanggung jawab penuh	Mandiri mengakses materi di website dan mampu menyelesaikan bagian tugasnya dengan baik.	Masih sering bergantung pada arahan guru/teman untuk mengakses simulasi atau menyelesaikan tugas individunya.	Pasif, tidak menunjukkan inisiatif, dan tidak menyelesaikan tugas individu yang menjadi tanggung jawabnya.

	menyelesaikan tugasnya tepat waktu.			
Komunikasi	Menyampaikan gagasan/argumen alasan pemilihan algoritma dengan sangat jelas saat diskusi maupun presentasi, serta aktif merespons masukan.	Menyampaikan pendapat dengan jelas saat diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas mengenai algoritma standar.	Kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau menjelaskan simulasi algoritma yang telah dibuat.	Tidak mau berbicara/menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok maupun presentasi.
Kolaborasi	Berbagi peran kelompok dengan sangat harmonis (pengakses simulasi, perancang, pengetik), aktif membantu teman, dan menghargai pendapat.	Bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan menjalankan peran yang disepakati bersama.	Kurang berkontribusi aktif dalam kelompok, cenderung pasif atau bekerja sendiri.	Tidak mau bekerja sama atau mengganggu jalannya diskusi kelompok.

c. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Keimanan (1-4)	Penalaran Kritis (1-4)	Kreativitas (1-4)	Kemandirian (1-4)	Komunikasi (1-4)	Kolaborasi (1-4)
1	.....						
2	.....						
3	.....						

d. Pedoman Penulisan

Nilai Observasi = (Total Skor/24) x 100

Kategori Penilaian :

Rentan Nilai	Kategori
85 - 100	Sangat Baik (A)
75-84	Baik (B)
60-74	Cukup (C)
<60	Perlu Bimbingan (D)

2. Penilaian LKPD

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif
Bentuk Asesmen	Penilaian LKPD Digital

Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara berkelompok berpasangan atau 3-4 orang melalui web pembelajaran informatika

b. Rubrik Penilaian LKPD

Indikator Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Tugas 1: Memahami Karakteristik Algoritma	Mampu mendefinisikan *Searching* dan *Sorting* dengan sangat tepat serta berhasil mencocokkan keempat (4) karakteristik algoritma dengan benar.	Mampu mendefinisikan dengan cukup tepat, namun hanya berhasil mencocokkan 3 karakteristik algoritma dengan benar.	Definisi agak keliru, dan hanya berhasil mencocokkan 1-2 karakteristik algoritma dengan benar.	Definisi salah dan tidak ada karakteristik algoritma yang berhasil dicocokkan (atau tidak diisi).
Tugas 2: Menerapkan Algoritma Standar	Mampu menyimulasikan iterasi *Bubble Sort* secara runtut dan menguraikan langkah *Binary Search* dengan penentuan nilai tengah yang tepat 100%.	Terdapat 1-2 kesalahan kecil pada simulasi (*Bubble Sort* atau *Binary Search*), namun alur pemahaman konsep besarnya sudah benar.	Hanya mampu menyimulasikan salah satu studi kasus (hanya *Bubble Sort* atau *Binary Search*) dengan benar.	Tidak mampu menyimulasikan kedua langkah algoritma sama sekali atau dibiarkan kosong.
Tugas 3: Analisis Efisiensi Algoritma	Sangat tepat memilih algoritma untuk kedua kasus (A dan B) disertai dengan alasan analitis yang	Tepat memilih algoritma untuk kedua kasus, namun penjelasan alasannya kurang mendalam atau	Hanya mampu menjawab 1 kasus dengan tepat beserta alasannya, atau memilih algoritma yang	Salah memilih algoritma untuk kedua kasus dan tidak memberikan alasan logis (atau tidak diisi).

	sangat logis dan mengaitkan kondisi data.	terlalu singkat.	benar tapi alasan tidak relevan.	
Kerapian & Keterbacaan Penulisan LKPD	Isian LKPD tersusun sangat rapi, terstruktur, penulisan mudah dibaca dan memperhatikan tata letak dengan baik.	Isian LKPD diisi dengan rapi dan mudah dibaca.	Isian LKPD kurang rapi, tulisan/keterangan agak membingungkan namun masih dapat dibaca.	Penulisan LKPD sangat berantakan, tidak terstruktur dan sulit dipahami.

c. Lembar Penilaian LKPD

No	Nama Murid / Kelompok	Tugas 1: Memahami Karakteristik Algoritma	Tugas 2: Menerapkan Algoritma Standar	Tugas 3: Analisis Efisiensi Algoritma	Kerapian & Keterbacaan Penulisan LKPD	Total Skor	Nilai LKPD
1	.....						
2	.....						
3	.....						

d. Pedoman Penialai LKPD

Nilai Observasi = (Total Skor/24) x 100

C. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Pre Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 Soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai konsep algoritma pencarian (*Linear & Binary Search*) dan pengurutan (*Bubble & Insertion Sort*).

2. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Murid dapat menjelaskan pengertian proses pencarian data (*Searching*).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2	Disajikan cara kerja pencarian, murid dapat mengidentifikasi algoritma *Linear Search*.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Murid dapat menentukan syarat mutlak penggunaan *Binary Search*.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	3
4	Disajikan studi kasus pencarian data besar terurut, murid dapat memilih algoritma yang tepat.	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	4
5	Murid dapat menjelaskan pengertian proses pengurutan data (*Sorting*).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	5
6	Disajikan cara kerja pengurutan, murid dapat mengidentifikasi karakteristik *Bubble Sort*.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	6
7	Disajikan analogi pengurutan, murid dapat mengidentifikasi karakteristik *Insertion Sort*.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	7
8	Disajikan urutan angka acak pendek, murid dapat menyimulasikan satu iterasi	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	8

	Bubble Sort.			
9	Murid dapat menyimpulkan tujuan pentingnya memilih algoritma yang efisien.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	9
10	Disajikan perbandingan data kecil dan sangat besar, murid dapat menentukan metode algoritma terbaik.	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	10

3. Instrumen

1. Proses menemukan data tertentu dari sekumpulan data yang ada disebut.... E. Sorting F. Searching G. Editing H. Coding **Kunci Jawaban: B**
2. Algoritma pencarian yang bekerja dengan cara memeriksa setiap data satu per satu dari awal hingga akhir secara berurutan disebut... E. Binary Search F. Bubble Search G. Linear Search H. Insertion Search **Kunci Jawaban: C**
3. Syarat mutlak kumpulan data agar bisa dicari menggunakan algoritma *Binary Search* adalah... E. Datanya harus berupa angka F. Datanya harus berjumlah sedikit G. Datanya harus sudah terurut (*sorted*) H. Datanya harus diacak terlebih dahulu **Kunci Jawaban: C**
4. Jika kamu memiliki kumpulan data nama siswa sejumlah 1.000.000 data yang sudah diurutkan sesuai abjad, algoritma pencarian apa yang paling cepat digunakan untuk menemukan nama "Andi"? E. Linear Search

F. Binary Search

G. Bubble Sort

H. Sequential Search

Kunci Jawaban: B

5. Proses mengatur sekumpulan data agar tersusun berdasarkan aturan tertentu (misal: dari terkecil ke terbesar) disebut...

E. Sorting

F. Searching

G. Filtering

H. Deleting

Kunci Jawaban: A

6. Algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang posisinya bersebelahan, lalu menukarnya jika urutannya salah, adalah konsep dari...

E. Binary Sort

F. Bubble Sort

G. Insertion Sort

H. Linear Sort

Kunci Jawaban: B

7. Bayangkan kamu sedang bermain kartu. Kamu mengambil satu kartu, lalu mencari posisi yang pas untuk menyisipkan kartu tersebut di antara kartu-kartu lain yang sudah ada di tanganmu. Cara ini adalah penerapan dari algoritma...

E. Bubble Sort

F. Insertion Sort

G. Binary Search

H. Linear Search

Kunci Jawaban: B

8. Diberikan urutan angka: [5, 2, 8, 1]. Jika kita menggunakan algoritma *Bubble Sort* (terkecil ke terbesar), bagaimana urutan angka setelah dilakukan satu kali pertukaran pertama?

E. [2, 5, 8, 1]

F. [1, 2, 5, 8]

G. [5, 2, 1, 8]

H. [2, 8, 5, 1]

Kunci Jawaban: A
9. Mengapa kita perlu mempelajari berbagai jenis algoritma jika *Linear Search* saja sudah bisa digunakan untuk mencari data? E. Karena *Linear Search* hanya untuk data huruf F. Karena cara kerja setiap algoritma memengaruhi efisiensi dan kecepatan sistem, terutama pada data besar G. Karena *Linear Search* tidak bisa dijalankan di komputer modern H. Karena algoritma lain lebih mudah diketik **Kunci Jawaban: B**
10. Sebuah sekolah memiliki database perpustakaan. Jika jumlah buku ada 50.000 buah, cara mencari manual (*Linear Search*) akan memakan waktu sangat lama. Solusi terbaik dari sisi algoritma adalah.. E. Menggunakan *Linear Search* tanpa diurutkan F. Mengurutkan data terlebih dahulu (*Sorting*), lalu mencari dengan *Binary Search* G. Mengurangi jumlah buku yang ada di database H. Menggunakan *Bubble Sort* untuk mencari buku **Kunci Jawaban: B**

4. Pedoman Penilaian

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	**10**
Jawaban Salah	**0**
Nilai = (Jawaban Benar/10) x 10	

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP):

- ≥ 75 : Tuntas (Dapat melanjut ke aktivitas pengayaan atau topik berikutnya)
- < 75 : Belum Tuntas (Menerima bimbingan remedial mengenai algoritma standar bersama Tutor Sebaya)

D. Remedial dan Pengayaan

1. Remedial

Sasaran	Murid yang telah berhasil mencapai atau melampaui KKTP pada Post-Test Digital
Bentuk Kegiatan	Pemberian tantangan studi kasus baru yang lebih kompleks (misalnya: membandingkan efisiensi algoritma pengurutan pada kumpulan data berskala besar atau merancang simulasi logika untuk algoritma *Selection Sort*)
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran melalui fitur Tugas Pengayaan pada Website Pembelajaran Informatika untuk memperdalam kemampuan logika tanpa mengganggu ritme kelas utama

2. Pengayaan

Sasaran	Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) berdasarkan hasil Post-Test Digital.
Bentuk Kegiatan	Bimbingan ulang (*re-teaching*) konsep Algoritma Standar (*Linear Search, Binary Search, Bubble Sort, Insertion Sort*) dengan bantuan Tutor Sebaya.
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran secara asinkron melalui modul khusus remedial di Website Pembelajaran Informatika.